Kerni · Novedades para la exposición

Complemento de `docs/guia-exposicion-kerni.pdf`. Verificado contra el código el 2026-11-01, después del merge con el streaming. Lo de la guía anterior sigue valiendo.

Leyenda: Probado = tests y prueba real del chat con Haiku. Verificar = tiene tests, pero no se vio en la ventana real. No mostrar = no está hecho o no funciona desde el instalador.

1. Qué hay de nuevo

Novedad	Qué hace	Estado
Respuestas en vivo	El chat escribe la respuesta mientras llega (streaming). Si consulta sus guías, lo dice.	Probado con Haiku
Indicador de salud	Arriba del HUD: Óptimo, Aviso o Crítico según CPU, RAM y disco.	Verificar
Indicador de IA	Con IA · Sin IA (respuestas locales) · Cupo agotado · Llave no válida.	Verificar
Modo guía	Cuatro guías paso a paso que se retoman aunque se cierre la app. Un paso por vez.	Verificar
Aprendizaje	Botón "¿Por qué?" en cada tarjeta, nivel (Aprendiz → Maestro), consejos y mini-lección. Los puntos premian aprender, no aprobar.	Verificar
Resumen diario	Una vez al día (desde las 9:00): disco, RAM, batería y días sin reiniciar. Solo informa.	Verificar
Vigilar enlaces copiados	Apagado por defecto. Si lo activás, avisa al copiar un enlace y solo lo revisa si apretás el botón.	Verificar
Herramientas nuevas	Arranque, salud del disco, puntos de restauración, posibles duplicados, programas sin uso, consumo de batería, congelar procesos, limpiar caché del navegador, abrir Recuperación.	Verificar
Base de conocimiento	Guías nuevas de Windows y Office con fuentes oficiales de Microsoft, ya indexadas en la nube.	Probado (búsqueda)
Seguridad	Defensa contra prompt injection, nombres engañosos rechazados, modelo de amenazas en `docs/security.md`.	Probado con tests
Microsoft Learn (MCP)	Busca en la documentación oficial. Apagado por defecto: `MICROSOFT_LEARN_MCP=1`.	Verificar si lo encendés
Landing de descarga	Página para bajar Kerni y conseguir la llave de Anthropic.	Verificar al publicar

2. Frases para la demo (comprobadas en el código)

Escribí	Qué pasa
`guíame con la PC lenta`	Empieza la guía "PC lenta" (4 pasos). Verificar que no salga el diagnóstico en su lugar.
`ayúdame paso a paso con la impresora`	Guía "Impresora fuera de línea" (5 pasos).
`guíame para liberar espacio en disco`	Guía "Espacio en disco" (4 pasos).
`guíame con las actualizaciones`	Guía "Actualizaciones pendientes" (4 pasos).
`listo` · `no pude` · `salir`	Avanza, repite el paso con ayuda o cierra la guía. No gasta el modelo.
`mi compu va lenta`	Diagnóstico local: dice cuál es el cuello de botella.
`cómo está el disco`	Tarjeta de salud del disco ("sin alertas" o "alerta, respalda ya"; nunca "sano").
`por qué tarda en prender`	Tarjeta de arranque.
`qué programas se abren al iniciar`	Tarjeta de programas de inicio.
`abrí la recuperación de Windows`	Tarjeta para abrir Configuración > Recuperación.
`vaciá la papelera`	Tarjeta irreversible, con cuántos elementos y MB.
`no quiero vaciar la papelera`	No sale ninguna tarjeta (respeta el "no").
`¿es seguro paypa1-login.com/verify?`	Revisión del enlace: "peligroso". Nunca dice "es seguro".

3. Guion sugerido de 5 minutos

0:00 – 0:40	Presentá a Kerni: cuida la PC y **propone**, vos decidís. Mostrá el HUD y el indicador de salud.
0:40 – 1:30	`qué programas se abren al iniciar` → tarjeta. Apretá **¿Por qué?** antes de aprobar (suma puntos de aprendizaje). Aprobá y mostrá el panel.
1:30 – 2:30	`guíame con la PC lenta` → recorré dos pasos con `listo`. Contá que la guía se retoma aunque se cierre la app.
2:30 – 3:20	Pregunta abierta al modelo, por ejemplo "¿cómo pauso las actualizaciones de Windows?". Mostrá que responde en vivo y cita sus guías.
3:20 – 4:10	Seguridad: `¿es seguro paypa1-login.com/verify?` y `no quiero vaciar la papelera` (no propone nada).
4:10 – 5:00	Cierre: nunca cierra procesos de Windows, todo lo que cambia pide tu clic, defensa contra prompt injection. Mostrá la landing si ya está publicada.

4. Si te preguntan por seguridad

- **Kerni propone, la persona decide.** Ninguna acción se ejecuta sin el clic en Aprobar; no hay otro camino en el código.
- **Doble validación:** el backend revisa cada propuesta contra la lectura del sistema, y Rust la vuelve a revisar antes de tocar algo.
- **Prompt injection:** nombres de procesos, archivos, memoria, guías y enlaces se limpian y se tratan como datos, no como órdenes. Un nombre con caracteres invisibles o letras de otro alfabeto se rechaza. En acciones destructivas, el texto de la tarjeta lo escribe el código, no el modelo.
- **Procesos protegidos:** dos listas idénticas (backend y Rust), comprobadas por un test.
- **Privacidad:** la llave vive solo en el `.env` local; los datos de la PC no salen salvo lo que la persona aprueba.
- **Honestidad:** lo que todavía no está cubierto está escrito en `docs/security.md` (por ejemplo, las reflexiones se aprenden sin aprobación).

5. Qué NO mostrar

- No mostrar la visión ("mira mi pantalla"): está aprobada, pero no implementada.
- No mostrar el chat desde el instalador descargado: el `.exe` todavía no trae el backend.
- No mostrar Discord ni Google Workspace: no están implementados.
- Congelar procesos y limpiar caché solo con un proceso o navegador de prueba: no se probaron en la ventana real.

6. Checklist de 1 minuto antes de presentar

- Kerni abierto con `Kerni.bat`; el indicador dice **Con IA**.
- Una pregunta de prueba al chat responde en vivo (si dice "No pude conectar con Anthropic", reiniciá Kerni).
- Internet funcionando (el chat y las guías en la nube lo necesitan).
- Ninguna guía a medias de una prueba anterior: escribí `salir` si aparece una.
- Límite de gasto puesto en la consola de Anthropic.

Kerni

Guía para la exposición: qué mostrar, cómo y qué no prometer

Fecha: 2026-11-01

> **Verificado contra el código el 2026-11-01; volver a verificar después de cambios.**
> Las frases y tarjetas de esta guía se comprobaron corriendo las funciones reales de las reglas (src/desktop/web/intenciones.js, src/backend/src/intenciones.js, herramientas.js, acciones.js, estado-ia.js, enlaces.js). Lo que depende de la PC, de la red o de un modelo en vivo no está verificado en esta guía y se marca.

Kerni es una mascota de escritorio para Windows que lee la salud de la PC, conversa y **propone** acciones. Nada se ejecuta sin que la persona toque **Aprobar**.

Índice

1. Antes de la expo
2. La mascota y la ventana
3. Salud en vivo y modo pánico
4. El chat: respuestas locales, tarjetas y modelo
5. Cada tarjeta, una por una
6. Memoria
7. Revisar enlaces
8. Base de conocimiento (RAG)
9. Parámetros de la demo en el navegador
10. Puntos de seguridad para decir
11. Solución de problemas
12. Qué no mostrar o no verificado en la ventana real
13. Guion de 5 minutos
14. Apéndice: frases verificadas

Cómo leer las marcas

- **Respuesta local**: contesta al instante con datos de la PC o un texto fijo. No gasta modelo.
- **Tarjeta**: muestra una tarjeta para Aprobar o Rechazar. No se ejecuta nada antes.
- **Modelo**: la frase va al modelo de lenguaje. Necesita una llave configurada.
- `verificar antes de la exposición` : depende de algo que no se pudo comprobar aquí (red, cupo, Docker, ventana real).

1. Antes de la expo

Cómo arrancar

- **Kerni.bat** (un clic): enciende Docker si hay base de conocimiento local, levanta el backend en `127.0.0.1:8788` y abre la app ya compilada (release). Se recompila sola solo si el código cambió.
- **Kerni-nube.bat** solo si querés la base de conocimiento en Supabase Cloud. No enciende Docker. Kerni.bat también lo detecta solo si `SUPABASE_URL` apunta a la nube.
- **Kerni.bat dev** (recarga al editar) y **Kerni.bat build** (fuerza recompilar) son para desarrollo: no hace falta para la expo.

La llave del modelo

Va en `src/backend/.env` (el archivo es local e ignorado por git; se crea copiando `.env.example`). Hace falta **una** de estas tres:

- `ANTHROPIC_API_KEY` (modelo por defecto `claude-haiku-5-5`)
- `GEMINI_API_KEY` o `GOOGLE_API_KEY` (plan gratis: unos 20 pedidos por día por modelo)
- `OPENROUTER_API_KEY`

Opcional: `LLM_PROVIDER` para forzar uno. Esta guía solo menciona los **nombres** de las variables; no se leyeron los valores.

> **Cómo saber si quedó activa:** abrí `http://127.0.0.1:8788/health` en el navegador. El campo del proveedor dice cuál quedó activo. Si está vacío, Kerni va sin modelo (chip "Sin IA"). Una llave escrita mal sigue mostrando "Con IA": el error aparece recién al chatear.

Qué funciona sin ninguna llave

- La salud en vivo (CPU, RAM, disco, batería), el modo pánico y el menú del clic con dos dedos.
- Las respuestas locales (RAM, CPU, batería, disco, procesos) y todas las tarjetas que salen de una frase reconocida por regla (ver la sección 4 y el apéndice).
- La revisión de enlaces por la dirección: si el chat no tiene modelo, la app usa la ruta de respaldo `POST /enlaces/revisar`. verificar antes de la exposición (no se probó en la ventana real).

Lo que **no** funciona sin llave: las preguntas abiertas ("por qué", "cómo", consejos), la memoria aprendida por el modelo y las tarjetas que solo propone el modelo (por ejemplo, limpiar la caché del navegador). Un pedido que no es regla local muestra el mensaje "No hay una llave de modelo configurada".

Checklist de 2 minutos

1. `/health` responde en `127.0.0.1:8788` y dice el proveedor que esperás.
2. La burbuja de chat muestra el chip que corresponde (sección 4).
3. Kerni aparece en la esquina inferior derecha, sin HUD (las métricas empiezan ocultas).
4. Escribir *cuánta RAM uso* responde al instante con datos reales.
5. Escribir *qué programas se abren al iniciar* muestra una tarjeta; Rechazar cierra sin hacer nada.
6. Clic con dos dedos sobre Kerni abre el menú. Tener un solo Kerni abierto: si ya hay otro, la ventana nueva no abre.

> **Verificar antes de la expo:** que la llave elegida tenga cupo ese día (Gemini gratis se agota con ~20

pedidos) y que Docker esté encendido si la base de conocimiento va a mostrarse.

2. La mascota y la ventana

Caras

- **Normal**: la cara sonriente cuando la carga de batería es alta (70 % o más). Seria entre 30 % y 69 %; aburrida debajo de 30 %. En una PC de escritorio se usa la cara normal.
- **Asustada**: modo pánico (sección 3).
- **Analizando**: mientras busca algo (por ejemplo, un archivo pesado o la red).
- **Dormida**: tras 3 minutos sin interacción.

Kerni tiene un rig de Rive (`kerni.riv`). Si no carga, queda un SVG provisional y la app sigue funcionando.
verificar antes de la expo: que el rig cargue en la PC de la expo.

Menú del clic con dos dedos

Es un menú dentro de la ventana, con las opciones: *Métricas* (ver u ocultar), *Archivos pesados sin uso…*, *Limpiar temporales…*, *Más herramientas…* (Información del equipo, Resumen para soporte técnico, Programas de inicio, Espacio por carpeta, Estado de la red, Dispositivos en la red, Actualizaciones de Windows, Vaciar la papelera…, Memoria y aprendizaje…), *Ocultar a Kerni* y *Cerrar Kerni*.

Cerrar y ocultar los hace Rust, no la interfaz: la ventana no tiene permiso para cerrarse por su cuenta. "Cerrar Kerni" sale a los 3 segundos si el cierre normal se traba, y antes reanuda todo lo que Kerni haya congelado.

Bandeja del sistema

El icono de la bandeja tiene: Mostrar u ocultar, Ver u ocultar métricas, Archivos pesados sin uso…, Limpiar temporales…, Más herramientas (el mismo submenú, sin la memoria), y Cerrar Kerni. Desde ahí sirve de salida segura si la ventana queda tapada.

> **Métricas ocultas por defecto.** El HUD de CPU, RAM y disco nace oculto y no se recuerda entre sesiones. Se muestra desde el menú del clic o desde la bandeja.

> **Icono:** AGENTS.md dice que el icono propio está pendiente y que hoy se usa el de Bitoo, pero el historial registra el reemplazo por el render del personaje (commit 1863513). No se pudo confirmar en la barra de tareas: verificar antes de la expo.

3. Salud en vivo y modo pánico

Qué se mide

- **CPU, memoria (RAM) y disco principal**, con porcentajes y GB libres.
- **Batería**: solo en portátiles. En escritorio dice que no hay batería.
- **Días desde el último arranque completo**: desde 7 días, una vez por sesión, la burbuja avisa que conviene reiniciar, y que *Apagar* no siempre alcanza por el inicio rápido de Windows. Kerni no reinicia nada.

Modo pánico

Entra cuando la CPU pasa el **95 %** en **3 lecturas seguidas**, y sale después de **3 lecturas** más bajas. La lista muestra hasta **3 procesos** con CPU de 5 % o más, **sin los protegidos**. Si no hay un culpable claro, la lista dice que puede ser Windows trabajando.

Botones de cada fila

Botón	Qué propone	Qué pasa al aprobar
Congelar	Tarjeta `congelar_proceso`: "Lo pauso, no lo cierro".	Suspende todos los hilos del proceso. Kerni lo recuerda y lo marca "congelado".
Cerrar…	Tarjeta `terminar_proceso`: "Si tiene trabajo sin guardar, se pierde".	Cierra el proceso (con doble chequeo de nombre, pid y hora de inicio).
Reanudar	Tarjeta `reanudar_proceso`. *Solo aparece en la interfaz*: el modelo no puede proponerlo.	Vuelve a correr el proceso desde donde se quedó.

Al salir, Kerni reanuda todo lo que congeló: nada queda suspendido sin la app. Congelar y reanudar son de Rust (`congelar.rs`), y Rust rechaza el pedido si el proceso está protegido, si es Kerni mismo, si el nombre no coincide o si el pid fue reutilizado.

Procesos protegidos

Son procesos de Windows y de seguridad (por ejemplo `svchost.exe`, `lsass.exe`, `csrss.exe`, `explorer.exe`, `msmpeng.exe`, y otros de la lista) más procesos de Linux. Kerni **nunca los ofrece** en pánico y, si el modelo los propone, el backend y Rust los rechazan. La lista vive en `telemetria.js` y en `sistema.rs`, y una prueba (`protegidos-sync.test.js`) verifica que coincidan.

> **Verificado en código:** en una foto de ejemplo con `svchost.exe` y `msedgewebview2.exe` marcados como protegidos, la lista de pánico solo ofreció `miner.exe` y `chrome.exe`. El backend rechazó congelar y cerrar `svchost.exe`.

> **Verificar antes de la expo:** la prueba en vivo del pánico (CPU real al 95 %) no se puede garantizar. Para mostrarlo sin esperar, usar la demo del navegador con `?panico` (sección 9).

4. El chat: respuestas locales, tarjetas y modelo

Cada frase pasa por tres niveles, en este orden: primero las **respuestas locales** de la app (sin modelo); después, la **tarjeta por regla**; y si ninguna aplica, va al **modelo**. Las reglas locales son conservadoras: un pedido corto, explícito y determinista se resuelve solo; lo ambiguo, lo explicativo o lo que pide consejo va al modelo.

Respuestas locales (sin modelo, sin tarjeta)

- *cuánta RAM uso*, *cómo está la RAM*: porcentaje y MB usados de los totales.
- *cuánta CPU estoy usando*, *cómo está la CPU*: porcentaje ahora mismo.
- *qué programa consume más RAM*, *qué proceso usa más CPU*: los tres procesos con más uso.
- *cómo está la batería*, *cuánta batería me queda*: porcentaje y si está cargando o enchufada. En escritorio dice que no hay batería.
- *cuánto espacio libre tengo*: uso del disco principal. Si pasa el 85 %, ofrece limpiar temporales con tarjeta.
- *hola*, *gracias*, *qué puedes hacer*, *qué hora es* (hora de El Salvador).

Diagnóstico de lentitud (local)

mi compu va lenta, *la compu está lenta*, *por qué la compu va lenta*, *mi pc anda mal*: Kerni mira la foto del momento y dice cuál de los tres recursos frena más (procesador, memoria o disco), comparado con su umbral. Con lectura de ejemplo verificada (CPU 95 %, RAM 93 %, disco 84 %):

- Procesador: "Lo que más la frena es el procesador: miner.exe usa 62 %…". Sin tarjeta; sugiere el Administrador de tareas.
- Memoria: "Lo que más la frena es la memoria: chrome.exe usa 2400 MB…". Tarjeta `ver_programas_inicio`.
- Disco (disco al 96 %): "Lo que más la frena es el disco: está casi lleno…". Tarjeta `limpiar_temporales`.
- Ningún recurso al tope: "no veo un culpable claro… si sigue lenta, reiniciarla suele ayudar". Sin tarjeta.

Tarda en prender no es diagnóstico de lentitud: va a la tarjeta de arranque (sección 5).

Frases que proponen una tarjeta (regla local o del backend)

Ejemplos verificados: *qué programas se abren al iniciar* (ver_programas_inicio), *tengo internet* (ver_estado_red), *cuál es mi IP* (ver_dispositivos_red), *qué modelo de PC tengo* (ver_info_equipo), *archivos pesados* (ver_archivos_pesados), *vaciar la papelera* (vaciar_papelera), *abre la configuración de wifi* (abrir_ajuste → Red e internet). La lista completa está en el apéndice.

> **Los pedidos de ajustes necesitan la palabra "configuración" o un destino corto.** *abre el almacenamiento* funciona; *abre los ajustes de inicio* no (va al modelo).

Negación: sin tarjeta

"no quiero vaciar la papelera" y **"no vacíes la papelera"** no muestran ninguna tarjeta: una negación delante de un verbo de pedido corta toda regla local y del backend. Las contesta el modelo. Es el ejemplo para mostrar que Kerni no se deja llevar por una palabra suelta.

Chip de IA (junto al chat)

Estado	Texto del chip	Cuándo
comprobando	IA: comprobando…	Al abrir, hasta que /health responde.

sin_conexion	Sin conexión con Kerni	/health no responde: backend apagado o colgado.
sin	Sin IA: respuestas locales	No hay proveedor configurado. Kerni responde con sus reglas y sus guías.
con	Con IA	Hay un proveedor. El tooltip muestra el modelo. **No comprueba que la llave sea válida**: una llave inválida aparece como error al chatear ("La llave de Anthropic no es válida..."), no en el chip.
cupo	Cupo agotado, probá más tarde	La última respuesta del chat cayó al respaldo por cupo. Vuelve a "Con IA" con la siguiente respuesta normal.

Textos reales de la función `estadoIA` (probados con cada estado):

Caso	Chip	Detalle (tooltip)
health undefined	IA: comprobando…	
health null	Sin conexión con Kerni	No pude hablar con Kerni en este momento.
sin proveedor	Sin IA: respuestas locales	No hay llave de IA configurada; Kerni responde con sus reglas y sus guías.
con proveedor	Con IA	Modelo: claude-haiku-5-5
con proveedor + cupo	Cupo agotado, probá más tarde	Se agotó el cupo de gemini-3.6-flash por hoy.

> **Verificar antes de la expo:** el chip dentro de la ventana real. Solo se probó la lógica (estado-ia.js) y la demo del navegador.

5. Cada tarjeta, una por una

Aprobar ejecuta la acción tras un momento de espera (un doble clic no aprueba una tarjeta nueva). **Rechazar** cierra la tarjeta y dice "Listo, no toco nada": no se llama a Rust ni al backend. Si llega otra propuesta mientras hay una tarjeta abierta, espera en cola (máximo 3) y no reemplaza la que la persona está leyendo.

Las tarjetas que **cambian algo** son pocas: `vaciar_papelera` (irreversible), `cambiar_inicio` (reversible), `terminar_proceso`, `congelar_proceso` (reversible), `limpiar_temporales` y `limpiar_cache_navegador`. El resto solo lee o abre una pantalla.

Acción	Cómo llega	Qué dice la tarjeta / qué hace al aprobar	Punto de seguridad
`ver_info_equipo`	qué modelo de PC tengo	Muestra fabricante, modelo, sistema, procesador y RAM. Ese modelo se usa para elegir manuales.	Solo lectura.
`ver_programas_inicio`	qué programas se abren al iniciar	Lista lo que arranca con Windows y si está activo. Cada fila de usuario tiene Desactivar/Activar (tarjeta propia).	Solo lista.
`ver_espacio_carpetas`	qué carpetas ocupan más espacio	Lo más grande de las carpetas personales, sin mirar fechas. Botón Ver abre el Explorador con el elemento seleccionado.	Solo carpetas personales.
`ver_estado_red`	tengo internet	Prueba corta de conexión, DNS y adaptadores. Dice si la respuesta está lenta (más de 200 ms).	No manda datos personales.
`ver_actualizaciones`	hay actualizaciones de Windows	Lista las pendientes con botón Abrir Windows Update. Las definiciones del antivirus se muestran aparte, como automáticas.	**No descarga ni instala.** Puede tardar minutos (tope de 5). Avisarlo antes de aprobar.
`ver_reporte_soporte`	arma un reporte para soporte técnico	Resumen en texto plano (equipo, memoria, disco, batería, inicio, red, 5 procesos con más memoria) y botón Copiar resumen.	Sin rutas ni nombre de usuario. No incluye actualizaciones. **Nunca se envía solo**.
`ver_dispositivos_red`	cuál es mi IP; qué dispositivos hay en mi red	IP local y la tabla ARP (dispositivos vistos hace poco), con su IP, MAC y nombre si lo tiene.	Es caché ARP, **no un escaneo activo**. No entra a ningún dispositivo.
`ver_arranque`	por qué tarda en prender la compu	Duración del último arranque (registro de Windows) y cuántos programas se abren solos.	Puede faltar: si no hay registro, dice "No pude medir" y no inventa cifras. A veces pide administrador.
`ver_salud_disco`	cómo está el disco	Salud de cada disco físico. Dice "*Sin alertas*" o "*alerta, respalda ya*".	**Nunca dice "sano"**: sin alertas no garantiza nada. Solo lee; no prueba ni repara.

`ver_puntos_restauracion`	quiero volver atrás; puntos de restauración	Lista los puntos que existen. Si no hay (o la protección está apagada), ofrece botón Abrir Recuperación.	**Solo lista**: no crea ni borra puntos.
`ver_duplicados_posibles`	archivos duplicados; fotos repetidas	Grupos de posibles duplicados por nombre y tamaño, con Ver. Dice "revisá antes de borrar".	**No lee contenido** y nunca dice que son iguales. No borra.
`ver_programas_sin_uso`	qué programas no uso; qué programas puedo desinstalar	Programas instalados con fecha de instalación (del más viejo al más nuevo).	La **última vez que se usó** no se lee sin administrador: se dice, no se inventa. No desinstala.
`ver_consumo_bateria`	qué consume mucha batería; la batería me dura poco	Estado de la batería y los programas con más CPU en unas muestras. En escritorio: "Esta PC no tiene batería".	Es **aproximado**. No cierra nada.
`ver_archivos_pesados`	archivos pesados; qué archivos viejos puedo borrar	Archivos de más de 200 MB sin uso hace más de 90 días (valores por defecto), con pistas *Suele sobrar*, *Respaldá antes* o *Revisá antes*. Botón Ver.	Solo nombres, tamaños y fechas, nunca contenido, y solo en Descargas, Escritorio, Documentos, Videos, Imágenes y Música. **No borra ni mueve**: lo decide la persona en el Explorador.
`abrir_ajuste`	abre la configuración de wifi	"¿Abro «Red e internet» en los ajustes de Windows?". Abre esa pantalla.	Lista cerrada de 7 destinos: almacenamiento, aplicaciones, inicio, actualizaciones, red, energia, **recuperacion**. La misma lista en backend y Rust.
`vaciar_papelera`	vaciar la papelera	"¿Vaciar la papelera? Tiene 3 elementos (12.0 MB). Se borra para siempre y no se puede deshacer." (cifras de ejemplo). Al aprobar, vacía y dice cuánto liberó.	**Irreversible.** Kerni mide antes, y Rust compara lo aprobado con lo que hay: si la papelera creció mucho, no vacía.
`cambiar_inicio`	Botón Desactivar / Activar en la lista de inicio (no el chat)	"¿Querés que [programa] deje de abrirse solo al iniciar Windows? No se desinstala y lo podés reactivar cuando quieras."	Solo programas del usuario; los del equipo piden administrador. Escribe el mismo interruptor del Administrador de tareas: **reversible**.
`terminar_proceso`	Botón Cerrar… en pánico, o el modelo	"¿Cerrar [proceso] (pid N)? Si tiene trabajo sin guardar, se pierde."	Nunca protegidos. Backend y Rust revisan nombre, pid y hora de inicio.
`congelar_proceso`	Botón Congelar en pánico, o el modelo	"¿Congelo [proceso] (pid N)? Lo pauso, no lo cierro: se congela hasta que lo reanudes; si tiene algo abierto puede quedarse sin responder."	**No cierra.** Reversible. Al salir de Kerni, reanuda todo.

`reanudar_proceso`	Botón Reanudar (solo la interfaz)	"¿Reanudo [proceso] (pid N)? Vuelve a correr desde donde se quedó."	Solo procesos que Kerni congeló.
`limpiar_temporales`	Diagnóstico de disco casi lleno, o el modelo	"¿Borrar los archivos temporales con más de 24 horas?"	Borra temporales de más de 24 h. No hay deshacer desde Kerni.
`limpiar_cache_navegador`	Solo el modelo (no hay frase propia)	"¿Limpio la caché de Chrome y Edge? Ocupa X MB en N archivos. Cerrá los navegadores antes...". Si no hay caché: "No veo caché de Chrome ni Edge que borrar."	Solo las carpetas `Cache` y `Code Cache`. Archivos en uso se saltan. **Nunca cookies, historial, contraseñas, marcadores, sesiones ni extensiones.**
`recordar` (proponer_recuerdo)	El modelo, cuando contás algo duradero	"¿Querés que recuerde esto? «...»"	Ver la sección 6.

Textos de tarjeta verificados en esta corrida

Generados por la función real `describirNueva` de `herramientas.js` con los datos de ejemplo indicados. Los textos de `terminar_proceso`, `limpiar_temporales` y `ver_archivos_pesados` están en `main.js`, no en ese módulo.

Acción	Texto
`limpiar_cache_navegador`	¿Limpio la caché de Chrome y Edge? Ocupa 120.0 MB en 340 archivos. Cerrá los navegadores antes: lo que esté en uso se salta. No toca cookies, historial, contraseñas, marcadores, sesiones ni extensiones.
`congelar_proceso`	¿Congelo chrome.exe (pid 4321)? Lo pauso, no lo cierro: se congela hasta que lo reanudes; si tiene algo abierto puede quedarse sin responder.
`reanudar_proceso`	¿Reanudo chrome.exe (pid 4321)? Vuelve a correr desde donde se quedó.
`ver_info_equipo`	¿Miro el modelo y las características de tu equipo? Solo lo muestro en pantalla.
`ver_programas_inicio`	¿Miro qué programas se abren solos cuando prendés la compu? Solo los listo; no cambio nada.
`ver_arranque`	¿Miro por qué tarda en prender? Solo leo el último arranque de Windows y tus programas de inicio. No cambio nada.
`ver_salud_disco`	¿Miro cómo está tu disco? Le pido a Windows la salud de cada disco. Solo leo: no pruebo, no reparo ni borro nada.
`ver_puntos_restauracion`	¿Miro si hay puntos de restauración a los que volver? Solo los listo: no creo ni borro ninguno.
`ver_duplicados_posibles`	¿Busco archivos que parecen repetidos en tus carpetas personales? Comparo solo el nombre y el tamaño, sin abrir ni leer los archivos. Solo listo: no borro nada.
`ver_programas_sin_uso`	¿Miro qué programas tenés instalados y cuándo se instalaron? Solo listo: no desinstalo nada, y Windows no me dice cuándo usaste cada uno.
`ver_consumo_bateria`	¿Miro qué programas gastan más CPU mientras mido la batería? Tarda unos segundos. Solo miro: no cierro nada.

`ver_espacio_carpetas`	¿Miro qué carpetas ocupan más espacio? Solo las listo; no borro ni muevo nada.
`ver_estado_red`	¿Reviso si tenés internet y cómo está la conexión? Hago una prueba corta y no mando tus datos a ningún lado.
`ver_reporte_soporte`	¿Armo un resumen de tu equipo para soporte técnico? Junta el modelo, la memoria, el disco, lo que se abre al iniciar y la red. Se queda en pantalla: solo se copia si vos tocás el botón.
`ver_actualizaciones`	¿Busco si Windows tiene actualizaciones pendientes? Solo miro; no descargo ni instalo nada. Puede tardar un rato.
`ver_dispositivos_red`	¿Reviso qué dispositivos hay conectados a tu red local? Solo los listo: no entro ni hago nada en ellos.
`abrir_ajuste`	¿Abro "Recuperación de Windows" en los ajustes de Windows?
`vaciar_papelera`	¿Vaciar la papelera? Tiene 3 elementos (12.0 MB). Se borra para siempre y no se puede deshacer.
`cambiar_inicio`	¿Querés que Spotify deje de abrirse solo al iniciar Windows? No se desinstala y lo podés reactivar cuando quieras.

6. Memoria

Lo que Kerni recuerda

- **Hechos**: cuando contás algo duradero (por ejemplo, para qué usás la PC), el modelo puede proponer recordarlo con `proponer_recuerdo`. La tarjeta dice "¿Querés que recuerde esto?" y lo guarda solo si aprobás. No guarda contraseñas, llaves ni rutas con usuario, y el máximo es 50.
- **Conversación**: los turnos del chat en texto plano; una sesión nueva retoma los últimos 6 mensajes.
- **Salud resumida**: una lectura cada 10 minutos, se borra a los 30 días.
- **Reflexiones**: aprendizajes que Kerni extrae en segundo plano después de cada respuesta.

Panel "Lo que Kerni recuerda"

Se abre desde el menú del clic con dos dedos: *Más herramientas → Memoria y aprendizaje…* (no está en la bandeja). Muestra los recuerdos y las reflexiones, permite borrar cada una y tiene *Borrar todo…*, que pide confirmación.

Dónde están los datos

Todo en una base SQLite local, `kerni.db`, dentro de `%APPDATA%\Kerni` (cambiable con la variable `KERNI_DATA_DIR`). Supabase no guarda hechos ni conversaciones: solo la copia de salud y la base de conocimiento.

> **Lo que hay que decir con honestidad:** las **reflexiones se guardan sin tarjeta**. Eso choca con la regla "Kerni propone, la persona decide". Está pendiente una decisión del dueño del proyecto. Para la expo, mostrar los recuerdos aprobados con tarjeta, no hablar de las reflexiones como si pasaran por aprobación.

7. Revisar enlaces

Kerni revisa la **dirección** de un enlace: si usa HTTP, si es un número en lugar de un nombre, si esconde el destino con `@`, si es un acortador, si imita a otra marca, si tiene terminaciones de estafa o demasiados subdominios, y palabras de engaño. Si hay una llave de Google Safe Browsing, también consulta su lista (solo se manda la dirección). **Nunca abre el sitio.**

Niveles

Nivel	Qué significa
peligroso	Señales fuertes o aparece en la lista de Google. La respuesta dice no entrar y cambiar la contraseña si ya se puso una.
dudoso	Varias señales. Recomienda escribir la dirección oficial a mano.
sin_senales	No veo señales de peligro, **pero no es una garantía**.
no_se_puede	No entiende el enlace. Pide copiarlo completo.

> **Regla de la expo:** Kerni **nunca dice que un sitio es seguro**. El mejor resultado es "no veo señales de peligro… no es una garantía". Sin llave de Safe Browsing lo dice: solo miró la dirección.

Resultados verificados (analizador del backend, sin llave)

Dirección	Nivel	Primer motivo
https://paypa1-login.com/verify	**peligroso**	El nombre se parece mucho a "paypal" pero no es el sitio oficial.
http://tienda-oferta-gratis.xyz	**dudoso**	No usa conexión cifrada (HTTP): lo que escribas ahí puede verse en el camino.
https://paypal.com.cuenta-segura.xyz/x	**peligroso**	Termina en ".xyz", una terminación que usan mucho las estafas.
https://www.google.com	**sin_senales**	sin motivos
http://192.168.1.1/login	**dudoso**	Usa un número en lugar de un nombre de sitio, algo que los sitios de verdad casi nunca hacen.
https://bit.ly/abc	**dudoso**	Es un enlace acortado: no se ve a qué sitio lleva de verdad.

Cómo se pregunta

Con una frase como *¿es segura paypa1-login.com/verify?*, la app manda el enlace a la revisión (en el backend). Si el texto tiene más de un enlace, no adivina: lo decide el modelo. En preguntas abiertas, el modelo debe llamar a la revisión antes de opinar.

> **Verificar antes de la expo:** el backend corriendo (es obligatorio) y la revisión en la ventana real. La lista de Google aún no se probó con una llave real.

8. Base de conocimiento (RAG)

Kerni puede buscar en sus guías (hardware, Windows, Office y manuales por modelo de equipo) con la herramienta `buscar_conocimiento`. Es de solo lectura y no necesita tarjeta. Como máximo 2 búsquedas por turno.

> **Verificar antes de la expo (no es parte del camino seguro de la demo).** Depende de tres cosas que cambian: Docker encendido (o Supabase Cloud configurado), una llave de embeddings (Gemini) con cupo, y la base indexada (`npm run indexar`). Si `/health` dice `conocimiento: false`, la búsqueda no se ofrece. El umbral de similitud se midió con 41 fragmentos el 2026-10-27; no se volvió a medir hoy.

- Si el modelo no puede responder (cupo agotado o fallo), Kerni contesta con los dos fragmentos más parecidos de sus guías, con su fuente y página, y lo dice.
- Un manual de otro modelo de equipo no se usa cuando Kerni sabe qué PC es.
- Una pregunta de RAG gasta más cupo del modelo: con Gemini gratis se agota antes.

9. Parámetros de la demo en el navegador

Para ver solo la interfaz, sin la ventana real: `npm run web:dev` en `src/desktop` y abrir `http://localhost:1421`. Usa datos de demostración, no la PC real. **La ventana real de Tauri es la referencia.**

Parámetro	Qué hace
`?panico`	Muestra el modo pánico con CPU de 98 % y la lista de procesos.
`?metricas`	Muestra el HUD de métricas desde el inicio.
`?dias=12`	Días encendida la PC (por defecto 2). Con 7 o más, la burbuja avisa que conviene reiniciar (una vez por sesión).
`?bateria=25` o `?bateria=ninguna`	Porcentaje de batería, o equipo de escritorio sin batería (por defecto 97 %).
`?sueno=5`	Kerni se duerme a los 5 segundos sin interacción (por defecto 180).

> La demo del navegador no cambia nada: las acciones se simulan. Para hablar de algo que cambia, usar la ventana real con una tarjeta.

10. Puntos de seguridad para decir

1. **Kerni propone, la persona decide.** El modelo nunca ejecuta nada. Cada acción es una tarjeta, y solo se ejecuta tras *Aprobar*. Incluso las de solo lectura pasan por la tarjeta.
2. **Doble validación.** El backend revisa la propuesta contra la foto del sistema (pid, nombre, hora de inicio, protegidos, listas cerradas). Rust la revisa otra vez antes de tocar la PC. Nunca se confía en que el modelo acertó.
3. **La lista de protegidos está sincronizada** entre `telemetria.js` y `sistema.rs`, y una prueba la compara.
4. **Lo que viene del sistema es dato, no instrucción.** Nombres de procesos y archivos se limpian y se pintan con `textContent`, nunca con `innerHTML`. Un proceso llamado "ignora tus reglas.exe" no cambia nada.
5. **Listas cerradas.** Los destinos de Configuración, los comandos de Windows y los pedidos de inicio no son direcciones ni texto del modelo ni de la persona.
6. **Herramientas de solo lectura.** Casi todo solo mira. Lo que borra (papelera, temporales, caché) se dice en la tarjeta con cifras y no se puede deshacer, y Rust compara lo aprobado con lo que hay.
7. **No borra archivos sueltos.** Las listas de archivos pesados, duplicados y programas no borran nada: lo decide la persona en el Explorador o en Windows.
8. **No mira la pantalla** (una captura puede tener contraseñas) y no abre sitios.

11. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
"No pude conectar con Anthropic."	La conexión al servicio falló (red, VPN o antivirus bloqueando).	Reiniciar el backend con Kerni.bat. Revisar la red, desactivar la VPN por un momento y revisar si el antivirus bloquea el tráfico. Si sigue, cambiar de proveedor con `LLM_PROVIDER`.
Respuesta cortada o vacía	El modelo gastaba el presupuesto en razonamiento oculto. Corregido en `anthropic.js`: razonamiento desactivado y presupuesto de 1024 tokens.	Si vuelve a pasar, revisar que el backend esté actualizado y el valor de `KERNI_MODEL`. verificar: no se reprodujo en esta revisión.
429 o "agotó el cupo de esta llave"	Cupo diario o por minuto del proveedor (Gemini gratis: ~20 pedidos por día y modelo).	Esperar a que se renueve (el mensaje dice cuándo), o usar otra llave o proveedor. Kerni responde con las guías y el chip dice "Cupo agotado".
La tarjeta no aparece	Una tarjeta anterior sigue abierta (las nuevas esperan en cola), o el modelo no propuso la acción.	Aprobar o Rechazar la tarjeta abierta. Probar con una frase de la lista del apéndice; si es un pedido claro, la regla local la propone sin modelo.
La ventana no abre	Otro Kerni ya está corriendo (la ventana nueva no abre), o falla WebView2 (error 0x8007139F).	Cerrar el otro Kerni desde la bandeja (Cerrar Kerni). Si aparece 0x8007139F, reinstalar el runtime de WebView2. verificar: el error de WebView2 no se reprodujo aquí.
Rive no carga	Falta el archivo `kerni.riv` o el navegador no lo puede leer.	Kerni cae al SVG provisional y sigue funcionando. Anotar y seguir.
Chat sin modelo y sin reglas	No hay llave configurada.	Mostrar el chip "Sin IA" y explicar que las reglas locales siguen funcionando.

12. Qué no mostrar, o no verificado en la ventana real

> Estas cosas no están probadas en la ventana real de Tauri, o no se pueden garantizar en vivo. No mostrarlas como demostración, o decir explícitamente que son pruebas.

- **Congelar un proceso real en vivo.** La suspensión se probó con pruebas de Rust (funciones puras), no con un proceso activo en la ventana. Para la demo, usar la demo del navegador.
- **Limpiar la caché con un navegador real.** La tarjeta y la medición están en el código, pero no se probó con Chrome o Edge abiertos o cerrados en la ventana.
- **El chip de IA dentro de la ventana.** Verificado en la lógica y en la demo del navegador.
- **El botón Abrir Recuperación** (cuando no hay puntos de restauración).
- **El icono nuevo en la barra de tareas** (ver la sección 2).
- **Las reflexiones sin tarjeta.** Es un hueco conocido; no presentarlo como parte del flujo de aprobación.
- **La duración del arranque**: puede faltar en algunas PC.
- **La revisión de enlaces con Google Safe Browsing**: falta probar con una llave real.
- **La base de conocimiento**: depende de Docker o Supabase, del cupo de embeddings y de la indexación del día (verificar antes).
- **Las respuestas del modelo** en general: cambian; esta guía verifica las reglas, no lo que dice el modelo.
- **Las cifras de la PC** (RAM, CPU, disco, red, actualizaciones) cambian en cada momento.

13. Guion de 5 minutos

Tiempo	Qué hacer	Qué decir
0:00 - 0:40	Mostrar la mascota en la esquina. Clic con dos dedos: el menú.	"Kerni cuida la salud de la PC. Lee lo que pasa y propone; la decisión es de ustedes."
0:40 - 1:30	Escribir *cuánta RAM uso* y *mi compu va lenta*.	"Esto es local: no gasta modelo y responde con datos reales. El diagnóstico dice qué frena más."
1:30 - 2:30	Escribir *qué programas se abren al iniciar*. Aprobar. Después *tengo internet* y Rechazar.	"Cada acción tiene su tarjeta. Aprobar ejecuta; Rechazar no toca nada."
2:30 - 3:30	Escribir *vaciar la papelera*: leer la tarjeta, Rechazar. Luego escribir *no quiero vaciar la papelera*: no aparece tarjeta.	"Lo irreversible dice que es irreversible. Y una negación no dispara nada."
3:30 - 4:20	Demo del navegador con `?panico` (o la ventana si la CPU está alta): el modo pánico, Congelar en un proceso.	"Congelar pausa, no cierra. Los procesos de Windows ni aparecen en la lista."
4:20 - 5:00	Escribir *¿es segura paypa1-login.com/verify?*.	"Peligroso. Kerni nunca dice que un sitio es seguro: como mucho, que no ve señales. Y no abre el sitio."

> Plan B: si la CPU no sube, usar `?panico` en el navegador. Si el backend no está, la revisión de enlaces no responde: arrancar antes con Kerni.bat.

14. Apéndice: frases verificadas

Cada frase se pasó por las funciones reales. **Resultado en la app** es lo que hace el front (`responderLocal`, `accionLocalNueva`, `enlaceParaRevisar`, con una lectura de ejemplo: RAM 6 de 8 GB, disco 40 GB libres de 256 GB, batería 80 %). **Backend** es la regla de `detectarAccion` que se aplica si el modelo no propone nada. Las filas en color amarillo son negaciones.

Total: 113 frases en la lista principal. Resultado: 17 respuestas locales, 78 con tarjeta (sea por la app o por regla), 15 que van al modelo (incluidas 2 negaciones), 3 de revisión de enlace. Además, 6 frases de diagnóstico se probaron con 3 lecturas (CPU, RAM y disco al tope). Tarjetas distintas que aparecieron: 16.

Frase	Resultado en la app	Backend	Nota
cuánta RAM uso	Respuesta local: Tu memoria RAM va al 75 %: usás 6144 MB de 8192 MB.	—	
cómo está la RAM	Respuesta local: Tu memoria RAM va al 75 %: usás 6144 MB de 8192 MB.	—	
cuánta CPU estoy usando	Respuesta local: Tu procesador está al 12 % ahora mismo.	—	
cómo está la CPU	Respuesta local: Tu procesador está al 12 % ahora mismo.	—	
qué programa consume más RAM	Respuesta local: Los tres procesos que más memoria usan son: chrome.exe (2400 MB), svchost.exe (80 MB).	—	
qué proceso usa más CPU	Respuesta local: Los tres procesos que más CPU usan son: chrome.exe (12.0 %), svchost.exe (3.0 %).	—	
cómo está la batería	Respuesta local: Tu batería está al 80 %.	—	
cuánta batería me queda	Respuesta local: Tu batería está al 80 %.	—	
cuánto espacio libre tengo	Respuesta local: Tu disco principal va al 84%: usás 216 GB de 256 GB y te quedan 40.0 GB libres. Todavía queda lugar, p…	—	
cuánto espacio me queda en el disco	Respuesta local: Tu disco principal va al 84%: usás 216 GB de 256 GB y te quedan 40.0 GB libres. Todavía queda lugar, p…	—	
mi compu va lenta	Respuesta local: Ahora: procesador 12 %, memoria 75 %, disco 84 % lleno. Ninguno está al tope, así que no veo un culpab…	—	
la compu está lenta	Respuesta local: Ahora: procesador 12 %, memoria 75 %, disco 84 % lleno. Ninguno está al tope, así que no veo un culpab…	—	

por qué la compu va lenta	Respuesta local: Ahora: procesador 12 %, memoria 75 %, disco 84 % lleno. Ninguno está al tope, así que no veo un culpab…	—	Difiere de docs/preguntas-para-kerni.md (dice "modelo"): el código responde local con el diagnóstico.
cómo está el disco de mi compu	Tarjeta `ver_salud_disco`	`ver_salud_disco`	Difiere de docs/preguntas-para-kerni.md (dice "modelo"): el código propone la tarjeta ver_salud_disco.
hay que limpiar el disco	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
cuánta memoria uso	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
limpiá los temporales	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
cómo puedo liberar espacio	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
hola	Respuesta local: ¡Hola! Soy Kerni y cuido tu computadora. ¿En qué te ayudo?	—	
gracias	Respuesta local: De nada. Acá estoy si necesitás algo más.	—	
qué puedes hacer	Respuesta local: Puedo mirar el estado de tu PC (CPU, memoria, disco, batería, red), descubrir qué dispositivos hay en …	—	
qué hora es	Respuesta local: En El Salvador son las 01:28 p. m.	—	
qué modelo de PC tengo	Tarjeta `ver_info_equipo`	`ver_info_equipo`	
qué equipo tengo	Tarjeta `ver_info_equipo`	`ver_info_equipo`	
qué procesador tengo	Tarjeta `ver_info_equipo`	`ver_info_equipo`	
datos de mi equipo	Tarjeta `ver_info_equipo`	`ver_info_equipo`	
especificaciones de la laptop	Tarjeta `ver_info_equipo`	`ver_info_equipo`	
qué tipo de compu tengo	Tarjeta `ver_info_equipo`	`ver_info_equipo`	
qué sistema operativo tengo	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
tengo internet	Tarjeta `ver_estado_red`	`ver_estado_red`	
funciona el internet	Tarjeta `ver_estado_red`	`ver_estado_red`	
el internet está lento	Tarjeta `ver_estado_red`	`ver_estado_red`	
cómo está mi conexión	Tarjeta `ver_estado_red`	`ver_estado_red`	
mi wifi anda mal	Tarjeta `ver_estado_red`	`ver_estado_red`	
revisá si tengo internet	Tarjeta `ver_estado_red`	`ver_estado_red`	
cuál es mi IP	Tarjeta `ver_dispositivos_red`	`ver_dispositivos_red`	
qué IP tengo	Tarjeta `ver_dispositivos_red`	`ver_dispositivos_red`	
mostrame la IP	Tarjeta `ver_dispositivos_red`	`ver_dispositivos_red`	

qué dispositivos hay en mi red	Tarjeta `ver_dispositivos_red`	`ver_dispositivos_red`	
quién está conectado al wifi	Tarjeta `ver_dispositivos_red`	`ver_dispositivos_red`	
escaneá la red	Tarjeta `ver_dispositivos_red`	`ver_dispositivos_red`	
qué programas se abren al iniciar	Tarjeta `ver_programas_inicio`	`ver_programas_inicio`	
qué programas arrancan con Windows	Tarjeta `ver_programas_inicio`	`ver_programas_inicio`	
la compu tarda en prender	Tarjeta `ver_programas_inicio`	`ver_programas_inicio`	
programas de inicio	Tarjeta `ver_programas_inicio`	`ver_programas_inicio`	
hay actualizaciones de Windows	Tarjeta `ver_actualizaciones`	`ver_actualizaciones`	
revisá las actualizaciones	Tarjeta `ver_actualizaciones`	`ver_actualizaciones`	
hay actualizaciones pendientes	Tarjeta `ver_actualizaciones`	`ver_actualizaciones`	
actualizaciones de Office	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
qué pasa con el inicio de sesión	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
por qué tarda en prender la compu	Tarjeta `ver_arranque`	`ver_arranque`	
archivos pesados	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	
qué archivos pesados tengo	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	
carpetas grandes	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	
qué ocupa más espacio	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	
archivos que ya no uso	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	
archivos viejos	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	
qué archivos viejos puedo borrar	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	
qué puedo borrar	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	

archivos pesados de descargas	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	
hay archivos que no uso	Tarjeta `ver_archivos_pesados` (con texto local)	`ver_archivos_pesados`	
qué carpetas ocupan más espacio	Tarjeta `ver_espacio_carpetas`	`ver_espacio_carpetas`	
espacio por carpeta	Tarjeta `ver_espacio_carpetas`	`ver_espacio_carpetas`	
qué carpetas pesan más	Tarjeta `ver_espacio_carpetas`	`ver_espacio_carpetas`	
por qué mis archivos pesados crecen	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
vaciar la papelera	Tarjeta `vaciar_papelera`	`vaciar_papelera`	
vacía la papelera	Tarjeta `vaciar_papelera`	`vaciar_papelera`	
borrá la papelera	Tarjeta `vaciar_papelera`	`vaciar_papelera`	
limpiá la papelera	Tarjeta `vaciar_papelera`	`vaciar_papelera`	
vaciar papelera	Tarjeta `vaciar_papelera`	`vaciar_papelera`	
no quiero vaciar la papelera	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	Negación: ninguna tarjeta; el modelo contesta.
no vacíes la papelera	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	Negación: ninguna tarjeta; el modelo contesta.
cuánto ocupa la papelera	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
abre la configuración de almacenamiento	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
abrí configuración de actualizaciones	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
abre la configuración de Windows Update	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
llevame a la configuración de red	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
abre la configuración de wifi	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
mostrame los ajustes de energía	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
abre la configuración de batería	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
abrí la configuración de programas de inicio	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
abre la configuración para desinstalar programas	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
abre el almacenamiento	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
abre la recuperación de Windows	Tarjeta `abrir_ajuste`	`abrir_ajuste`	
abre los ajustes de inicio	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	
arma un reporte para soporte técnico	Tarjeta `ver_reporte_soporte`	`ver_reporte_soporte`	

resumen del equipo para soporte	Tarjeta `ver_reporte_soporte`	`ver_reporte_soporte`	
dame un informe para el técnico	Tarjeta `ver_reporte_soporte`	`ver_reporte_soporte`	
reporte de soporte	Tarjeta `ver_reporte_soporte`	`ver_reporte_soporte`	
dame un reporte del equipo	Tarjeta `ver_reporte_soporte`	—	
hazme un reporte de soporte	Tarjeta `ver_reporte_soporte`	`ver_reporte_soporte`	
qué programas no uso	Tarjeta `ver_programas_sin_uso`	`ver_programas_sin_uso`	
qué programas puedo desinstalar	Tarjeta `ver_programas_sin_uso`	`ver_programas_sin_uso`	
programas que ya no uso	Tarjeta `ver_programas_sin_uso`	`ver_programas_sin_uso`	
cuáles programas tengo instalados	Tarjeta `ver_programas_sin_uso`	`ver_programas_sin_uso`	
qué programa consume más batería	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	No está en docs/preguntas-para-kerni.md: la regla no cubre "más"; va al modelo.
qué consume mucha batería	Tarjeta `ver_consumo_bateria`	`ver_consumo_bateria`	
la batería me dura poco	Tarjeta `ver_consumo_bateria`	`ver_consumo_bateria`	
cómo está el disco	Tarjeta `ver_salud_disco`	`ver_salud_disco`	
estado del disco	Tarjeta `ver_salud_disco`	`ver_salud_disco`	
salud de mis discos	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	No está en docs/preguntas-para-kerni.md: "de mis" no coincide con la regla; va al modelo.
el disco está fallando	Tarjeta `ver_salud_disco`	`ver_salud_disco`	
quiero volver atrás	Tarjeta `ver_puntos_restauracion`	`ver_puntos_restauracion`	
puntos de restauración	Tarjeta `ver_puntos_restauracion`	`ver_puntos_restauracion`	
restaurar mi sistema	Tarjeta `ver_puntos_restauracion`	`ver_puntos_restauracion`	
archivos duplicados	Tarjeta `ver_duplicados_posibles`	`ver_duplicados_posibles`	
busca fotos repetidas	Tarjeta `ver_duplicados_posibles`	`ver_duplicados_posibles`	
fotos duplicadas	Tarjeta `ver_duplicados_posibles`	`ver_duplicados_posibles`	
limpia la caché del navegador	Modelo (sin respuesta local ni tarjeta)	—	Sin frase propia: la tarjeta limpiar_cache_navegador solo llega si el modelo la propone.
cuánto tarda en prender la compu	Tarjeta `ver_arranque`	`ver_arranque`	

¿es segura paypa1-login.com/verify?	Revisión de enlace (la dirección se revisa en el backend; no se abre)	—	
¿es phishing esto: paypal.com.cuenta-segura.xyz?	Revisión de enlace (la dirección se revisa en el backend; no se abre)	—	
¿es peligrosa la página http://tienda-oferta-gratis.xyz?	Revisión de enlace (la dirección se revisa en el backend; no se abre)	—	